

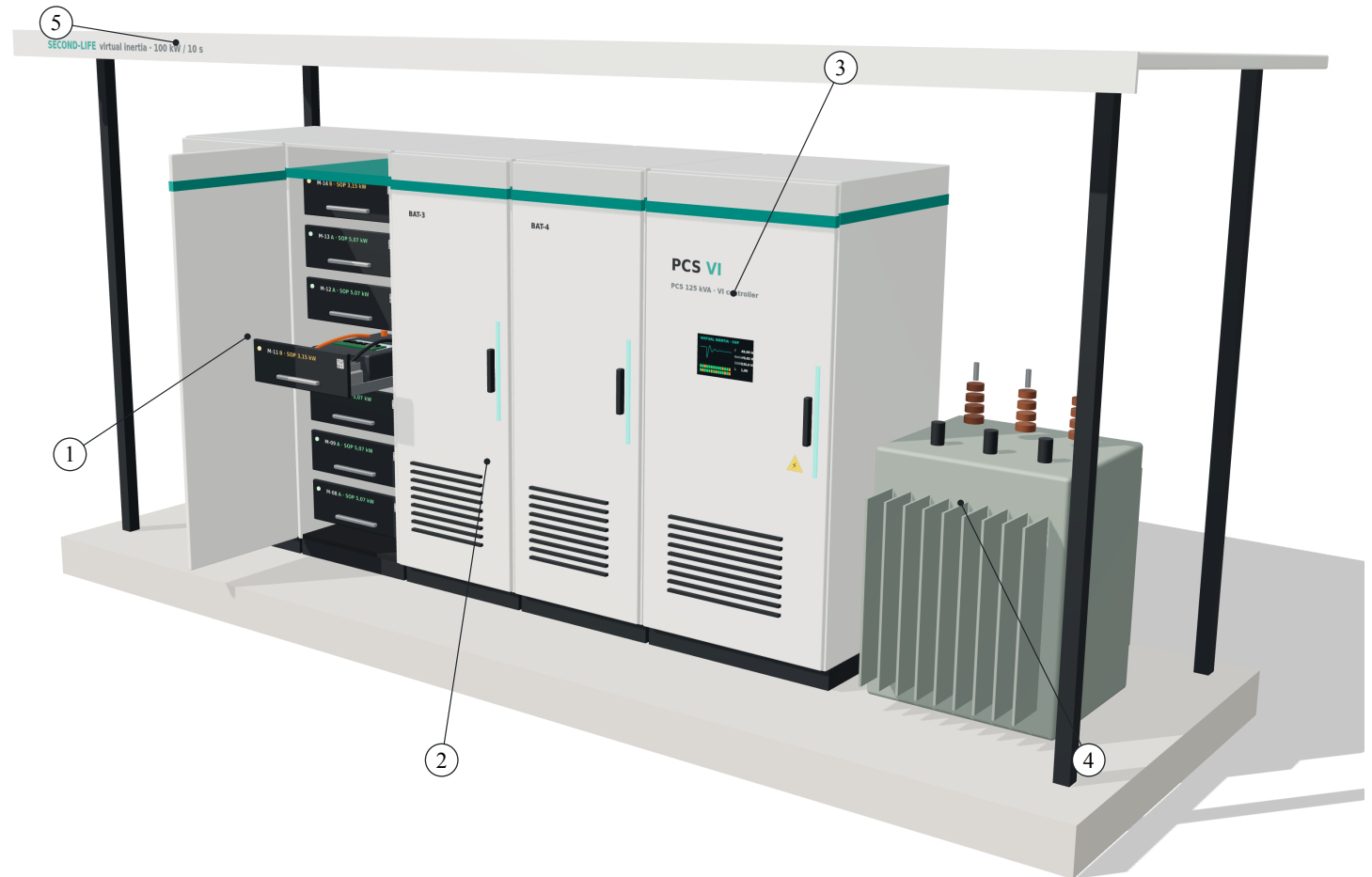
Desain Produk

Bank baterai *second-life* untuk layanan *virtual inertia* di *microgrid* PLTS Nusa Penida

Unit terdiri atas empat kabinet baterai, satu kabinet PCS, dan trafo di atas pad beton beratap peneduh. Setiap kabinet baterai memuat tujuh laci. Satu laci berisi satu modul baterai mobil listrik bekas lengkap dengan BMS dan konverter DC/DC sendiri.

Pada gambar, kabinet kedua dibuka dan satu laci ditarik untuk menunjukkan cara penggantian modul dari depan.

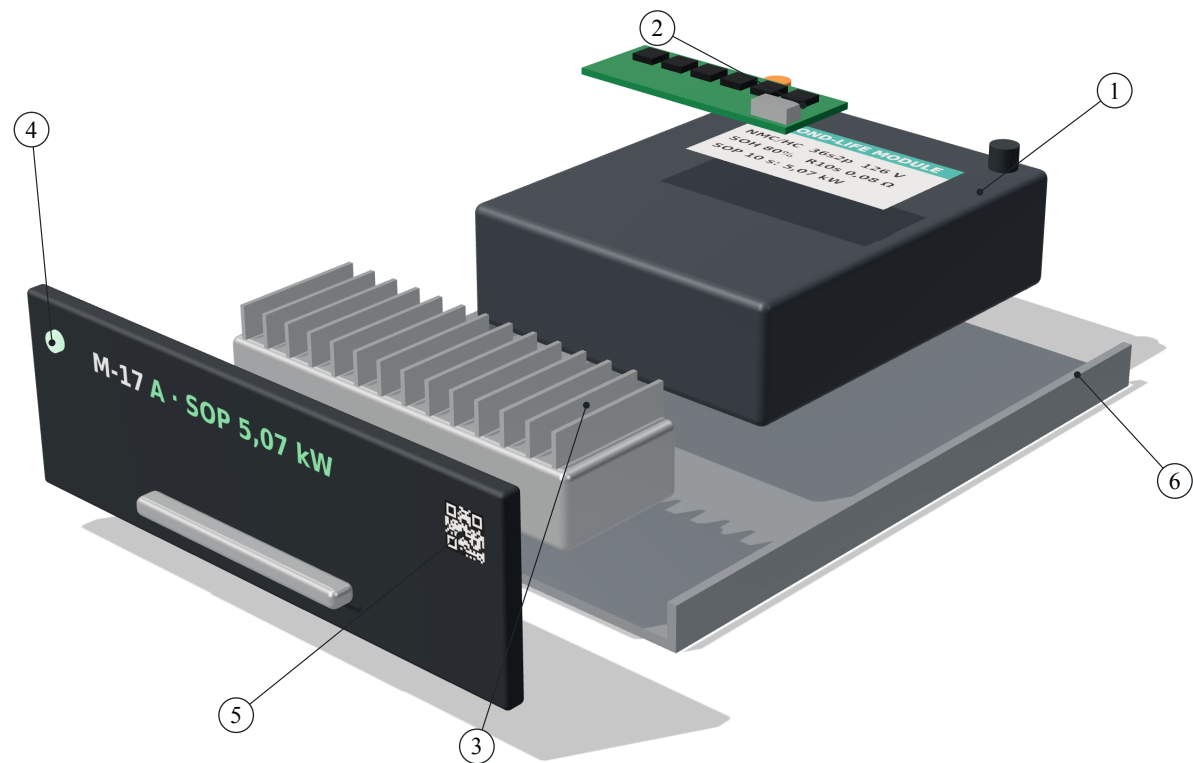
Layanan	100 kW selama 10 s
Modul	28 modul bekas
Inverter	125 kVA, 3 fase
Sambungan	trafo 0,4/20 kV
Tapak	6,2 × 2,1 m



1 laci modul 2 kabinet baterai BAT-1 s.d. BAT-4 3 kabinet PCS (inverter dan pengendali) 4 trafo 5 atap peneduh

Isi satu laci modul

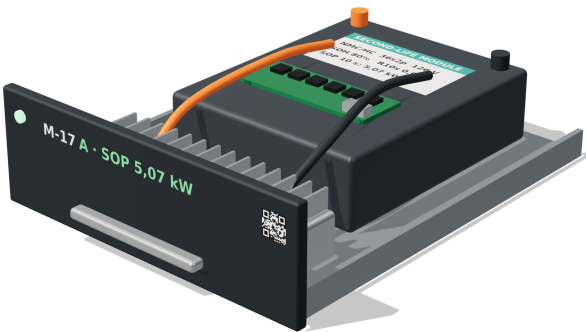
Setiap modul dipasang di laci sendiri sehingga dapat diuji, dibatasi, atau dilepas tanpa mematikan unit.



Daftar komponen per laci

No.	Komponen	Keterangan
1	Modul baterai EV bekas	NMC/HC 36s2p, 126 V, 31,5 Ah
2	BMS modul	tegangan sel, arus, suhu
3	Konverter DC/DC dua arah terisolasi	6 kW, ke bus DC 750 V
4	Panel depan dan LED status	hijau kelas A, kuning kelas B
5	Label QR SOP <i>passport</i>	batas daya 10 s modul
6	Nampan geser dengan rel	ganti dari depan

Jumlah: 28 laci (20 kelas A, 8 kelas B).



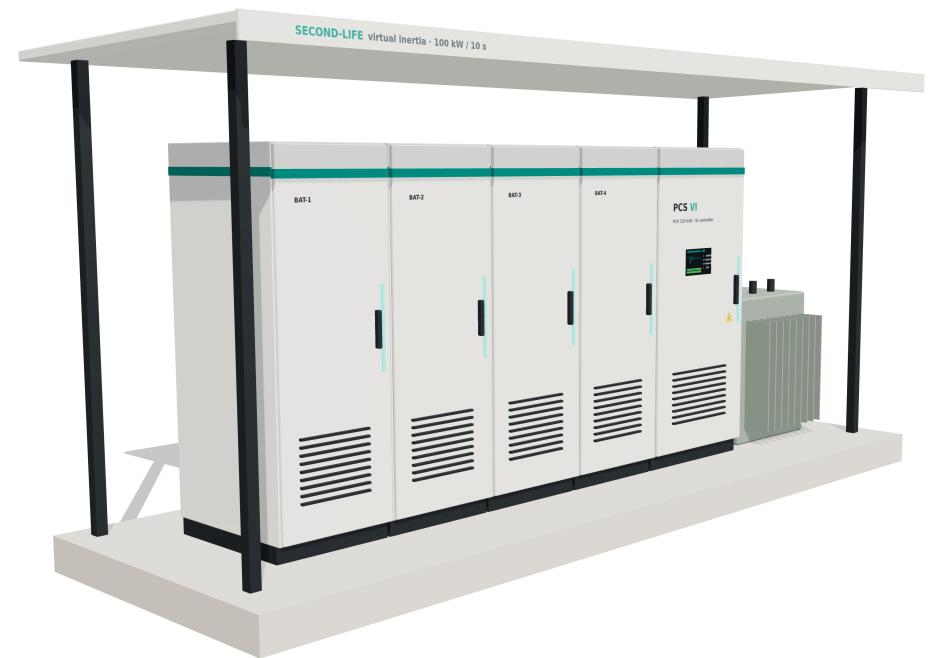
Laci dalam kondisi terpasang.

Kabinet terbuka dan tampak luar

Label di setiap laci memuat nomor modul, kelas, dan SOP 10 detik. Dari luar, unit tampil sebagai deret kabinet tertutup di bawah atap peneduh.



A Kabinet BAT-2 terbuka; modul M-11 (kelas B) ditarik.



B Tampak luar, semua pintu tertutup.

Judul

Unit *virtual inertia* baterai EV bekas

Lembar

Kabinet dan tampak luar

Tim

M. A. Norman, B. Aldiguna,
I. N. Cahyani – UGM

Skala

—

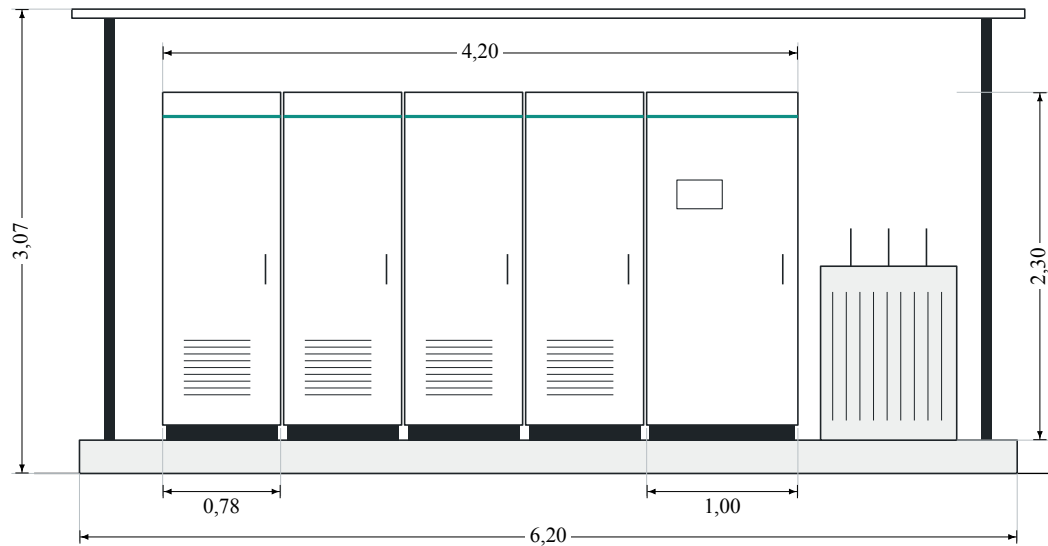
BREYI 2026

3 / 5

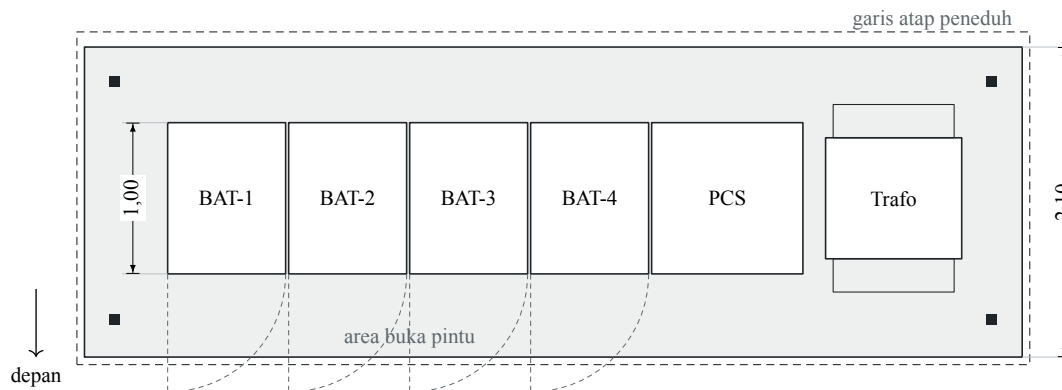
Tampak depan dan denah

Ukuran dalam meter. Dimensi merupakan perkiraan prarancangan.

Tampak depan



Denah



Spesifikasi rancangan

Layanan	100 kW selama 10 s, target respons ≤ 100 ms
Modul	28 modul NMC/HC 36s2p bekas energi efektif $\approx 85,7$ kWh
Konverter modul	$28 \times$ DC/DC dua arah terisolasi 6 kW
Bus DC	750 V
Inverter	3 fase, 125 kVA, <i>grid-following</i>
Sambungan	trafo 0,4/20 kV ke titik sambung PLN
Kendali	$P = -\lambda K_v df/dt - \lambda K_d \Delta f$ $K_v = 80 \text{ kW}\cdot\text{s/Hz}$, $K_d = 300 \text{ kW/Hz}$
Pembagian daya	sebanding SOP tiap modul
Kabinet baterai	$0,78 \times 1,00 \times 2,30$ m, 4 unit
Kabinet PCS	$1,00 \times 1,00 \times 2,30$ m
Trafo	$\approx 0,90 \times 0,80 \times 1,40$ m
Pad beton	$6,20 \times 2,10 \times 0,22$ m
Atap peneduh	tinggi $\approx 3,07$ m dari muka tanah

Ukuran kabinet ditulis lebar $\times$ dalam $\times$ tinggi.

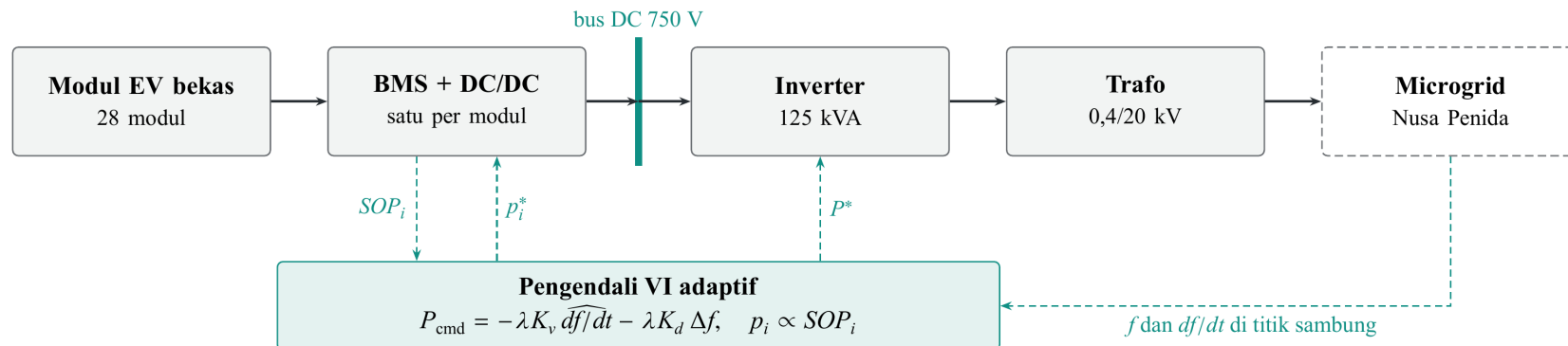
Alur kerja

Langkah 1–4 dilakukan sebelum modul dipasang. Langkah 5–6 berjalan otomatis setiap kali frekuensi turun.



Arsitektur daya dan kendali

Garis tebal menunjukkan aliran daya. Garis putus-putus menunjukkan sinyal kendali.



Judul

Unit *virtual inertia* baterai EV bekas

Lembar

Alur kerja dan arsitektur

Tim

M. A. Norman, B. Aldiguna,
I. N. Cahyani – UGM

Skala

—

BREYI 2026

5 / 5